



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: PHP - Form Proccessing
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
Oktober 2024

Topik

- Konsep Form Proccessing dengan PHP dan JQuery

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat form menggunakan PHP
2. Mahasiswa mampu membuat form menggunakan jQuery

Perhatian

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan. Soal dapat dijawab langsung di dalam kolom yang disediakan dengan menggunakan PDF Editor.

Pendahuluan

Function isset

isset() adalah sebuah fungsi dalam PHP yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel telah didefinisikan (ada) atau tidak. Fungsi ini mengembalikan **true** jika variabel telah didefinisikan dan memiliki nilai, dan **false** jika variabel tidak ada atau bernilai **null**. Berikut adalah contoh script dan penjelasan minimal mengenai **isset()**:

```
$nama = "John";  
if (isset($nama)) {  
    echo "Variabel 'nama' telah didefinisikan.";  
} else {  
    echo "Variabel 'nama' tidak ditemukan atau bernilai null.";  
}
```

Kode di atas memeriksa apakah variabel **\$nama** telah didefinisikan. Jika ya, maka pesan "Variabel 'nama' telah didefinisikan." akan ditampilkan, jika tidak, maka pesan "Variabel 'nama' tidak ditemukan atau bernilai null." akan ditampilkan.

Praktikum 1. Function Isset

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama <code>isset.php</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>isset.php</code> tersebut kode di bawah ini.

3	<pre>\$umur; if (isset(\$umur) && \$umur >= 18) { echo "Anda sudah dewasa."; } else { echo "Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan."; }</pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/isset.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.1)  Dalam kode tersebut variabel \$umur dideklarasikan tetapi tidak diberi nilai awal. Kemudian terdapat kondisi perulangan if menggunakan isset(\$umur) untuk memeriksa apakah variabel \$umur sudah didefinisikan sebelumnya. Karena tidak diberikan nilai awal untuk \$umur, maka isset(\$umur) akan mengembalikan false. Oleh karena itu, pesan dalam blok else akan dicetak. Hasil dari kode ini adalah: "Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan."
5	Tambahkan isi dari file isset.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre>\$data = array("nama" => "Jane", "usia" => 25); if (isset(\$data["nama"])) { echo "Nama: " . \$data["nama"]; } else { echo "Variabel 'nama' tidak ditemukan dalam array."; }</pre>
6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/isset.php buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.2)  Kode tersebut menggunakan sebuah array asosiatif yaitu \$data yang memiliki 2 elemen: "nama" dan "usia". Kemudian terdapat perulangan if untuk memeriksa apakah elemen dengan kunci "nama" ada dalam array \$data dengan menggunakan isset(\$data["nama"]). Karena elemen ini ada, maka pesan "Nama: " disusul dengan nilai "nama" dalam array akan dicetak.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Function empty

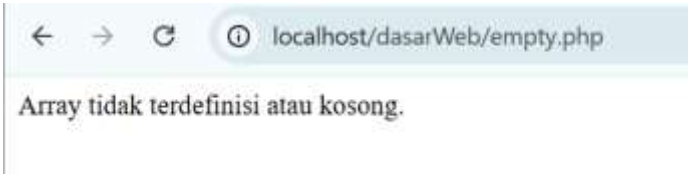
Fungsi **empty()** pada PHP digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel kosong atau tidak terdefinisi. Fungsi ini mengembalikan **true** jika variabel kosong atau tidak terdefinisi, dan **false** jika variabel memiliki nilai atau telah didefinisikan. Berikut adalah penjelasan dan contoh penggunaan **empty()**:

```
$nama = ""; // Variabel string kosong
if (empty($nama)) {
    echo "Nama tidak terdefinisi atau kosong.";
} else {
    echo "Nama terdefinisi dan tidak kosong.";
}
```

Fungsi **empty()** dapat digunakan untuk memeriksa apakah suatu string kosong atau tidak.

Praktikum 2. Function empty

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>empty.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>empty.php</code>
2	<pre> \$myArray = array(); // Array kosong if (empty(\$myArray)) { echo "Array tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Array terdefinisi dan tidak kosong."; } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/empty.php</code>. Apa yang anda pahami dari penggunaan <code>empty</code> pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.1)  Jadi, terdapat sebuah array kosong <code>\$myArray</code> menggunakan “<code>\$myArray = array();</code>”. Kemudian, kode memeriksa apakah array ini kosong atau tidak menggunakan fungsi “<code>empty(\$myArray)</code>”. Karena array didefinisikan tetapi kosong, sehingga kondisi <code>if</code> menjadi benar dan pesan ini dicetak.
4	Tambahkan isi dari file <code>empty.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini. <pre> if (empty(\$nonExistentVar)) { echo "Variabel tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Variabel terdefinisi dan tidak kosong."; } </pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/empty.php</code> buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari <code>echo</code> harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan <code>empty</code> pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.2)  <code>empty(\$nonExistentVar)</code> digunakan untuk memeriksa apakah variabel <code>\$nonExistentVar</code> telah didefinisikan. Jika variabel tersebut tidak terdefinisi atau kosong, maka pesan "Variabel tidak terdefinisi atau kosong." akan dicetak. Jika variabel tersebut telah didefinisikan dan memiliki nilai, maka pesan "Variabel terdefinisi dan tidak kosong." akan dicetak. Namun, dalam kode yang diberikan, variabel <code>\$nonExistentVar</code> sebenarnya tidak didefinisikan sebelumnya, sehingga pesan pertama akan dicetak dalam kasus ini.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

	Jadi, <code>empty()</code> digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau array telah didefinisikan dan memiliki nilai atau apakah mereka kosong. Jika tidak didefinisikan atau kosong, maka tindakan yang sesuai dapat diambil berdasarkan hasil pemeriksaan ini.
--	--

Praktikum Bagian 3 : Form Input PHP

Langka h	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>form.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>form.php</code>

2	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input PHP</title> </head> <body> <h2>Form Input PHP</h2> <form method="post" action="proses_form.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" name="nama" id="nama" required>

 <label for="email">Email:</label> <input type="email" name="email" id="email" required>

 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre>
3	Buat satu file baru bernama proses_form.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam proses_form.php <pre> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["nama"]; \$email = \$_POST["email"]; echo "Nama: " . \$nama . "
"; echo "Email: " . \$email; } ?> </pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/proses_form.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.1)  Jika dijalankan proses_form.php maka hasilnya akan kosong. Karena, mencoba mengakses data dari variabel \$_POST yang dikirimkan melalui metode POST dari sebuah form HTML. Jadi, kita harus menjalankan form.php terlebih dahulu menggunakan metode HTTP POST (<form method="post">) yang berarti data formulir akan dikirim ke halaman proses_form.php saat formulir tersebut disubmit. Dengan begitu halaman proses_form.php akan menampilkan nama dan alamat email yang telah diinputkan dalam formulir.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

5	Buat satu file baru bernama <code>form_self.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>form_self.php</code>
---	---

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Input PHP</title>
</head>
<body>
  <h2>Form Input PHP</h2>
  <?php
    // Inisialisasi variabel
    $namaErr = "";
    $nama = "";

    // Cek apakah form sudah disubmit
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      // Validasi nama (contoh: pastikan nama tidak kosong)
      if (empty($_POST["nama"])) {
        $namaErr = "Nama harus diisi!";
      } else {
        $nama = $_POST["nama"];
        echo "Data berhasil disimpan!";
      }
    }

    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?">
      <label for="nama">Nama:</label>
      <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?php echo $nama; ?">
      <span class="error"><?php echo $namaErr; ?</span><br><br>
      <input type="submit" name="submit" value="Submit">
    </form>
  </body>
</html>
```

6

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_self.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.2)

Tampilan halaman awal. Jadi, judul halaman "Form Input PHP" melalui tag <title> dan judul h2 menampilkan "Form Input PHP" pada halaman.



Disini saya menginputkan nama "Febri".



Setelah di klik "Submit" maka, akan muncul pesan "Data berhasil disimpan!".

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Jadi, pada kode program tersebut berisi formulir input PHP. dimulai dengan inisialisasi variabel, termasuk \$namaErr yang digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan, dan \$nama untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna. Kode kemudian melakukan pengecekan apakah formulir telah disubmit dengan metode POST. Jika formulir telah disubmit, kode ini memvalidasi input "nama." Jika "nama" kosong, pesan "Nama harus diisi!" akan ditampilkan di bawah kotak input. Namun, jika "nama" telah diisi, nilai input "nama" akan disimpan dalam variabel \$nama, dan pesan "Data berhasil disimpan!" akan ditampilkan. Formulir tersebut mengacu pada halaman sendiri dengan action yang ditetapkan ke htmlspecialchars(\$_SERVER["PHP_SELF"]), sehingga data formulir akan dikirim kembali ke halaman ini untuk validasi dan tampilan pesan.

HTML Injection

HTML injection (atau disebut juga "HTML injection attack" atau "client-side injection") adalah serangan keamanan yang terjadi ketika seorang penyerang memasukkan kode HTML atau JavaScript yang berbahaya ke dalam input yang diterima oleh sebuah aplikasi web. Kode berbahaya tersebut akan dieksekusi oleh browser pengguna yang melihat halaman web yang terpengaruh, yang dapat mengakibatkan akses ilegal ke data, perubahan tampilan halaman, atau serangan lainnya.

Seorang penyerang dapat mencoba menyisipkan kode HTML atau JavaScript yang berbahaya ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web. Jika aplikasi web tersebut tidak melakukan sanitasi atau escape input dengan benar, maka kode berbahaya tersebut akan dieksekusi oleh browser pengguna, yang dapat menyebabkan masalah keamanan.

Contoh HTML Injection:

Misalnya, kita memiliki formulir pencarian sederhana di situs web yang mencari kata kunci di antara ulasan pengguna:

```
<form action="search.php" method="post">
  <input type="text" name="keyword">
  <input type="submit" value="Search">
</form>
```

Sekarang, jika aplikasi web tidak memvalidasi input dengan benar, seorang penyerang dapat memasukkan input berbahaya seperti ini:

```
<script>alert('You have been hacked!');</script>
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Jika aplikasi web tidak menghindari atau membersihkan input ini sebelum menampilkannya di halaman hasil pencarian, maka hasilnya akan menjadi seperti ini:

```
<div>Hasil pencarian untuk "<script>alert('You have been hacked!');</script>":</div>
```

Kode JavaScript berbahaya tersebut akan dieksekusi oleh browser pengguna dan akan memunculkan kotak peringatan "You have been hacked!". Ini adalah contoh HTML injection yang sederhana. Sebagai pengembang web, penting untuk selalu melakukan sanitasi dan validasi input dari pengguna, serta menghindari menampilkan input pengguna langsung di halaman web tanpa escaping atau sanitasi yang tepat untuk menghindari serangan semacam ini.

Cara Mengangani HTML Injection

Cara menangani HTML injection adalah dengan memvalidasi, menyaring, dan menghindari menampilkan input pengguna tanpa escaping yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah untuk melindungi aplikasi Anda dari HTML injection:

1. **Validasi Input:** Validasi input dari pengguna untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang diterima. Anda bisa menggunakan fungsi seperti `filter_input()` atau `filter_var()` untuk melakukan validasi.
2. **Saring Input:** Saring input pengguna untuk menghapus atau menggantikan karakter yang berpotensi berbahaya, seperti `<`, `>`, `&`, dan lainnya. Anda bisa menggunakan fungsi seperti `htmlspecialchars()` atau `strip_tags()` untuk ini.
3. **Parameterized Statements (Query):** Jika Anda menghasilkan SQL query dengan input pengguna, gunakan parameterized statements atau prepared statements untuk mencegah SQL injection, yang bisa menjadi bentuk serangan yang mirip dengan HTML injection.
4. **Content Security Policy (CSP):** Terapkan Content Security Policy (CSP) pada header HTTP Anda untuk mengontrol sumber daya yang dapat digunakan dalam halaman web Anda.
5. **Escape Output:** Ketika Anda menampilkan data di halaman web, pastikan Anda menghindari injeksi JavaScript dengan menggunakan `htmlspecialchars()` atau metode serupa.

Berikut contoh sederhana dalam PHP untuk mengatasi HTML injection:

```
// Menggunakan filter_input untuk validasi input
$user_input = filter_input(INPUT_POST, 'user_input', FILTER_SANITIZE_STRING);

// Menggunakan htmlspecialchars untuk menghindari HTML injection saat menampilkan data
echo '<div>' . htmlspecialchars($user_input, ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '</div>';
```

Dengan menggunakan langkah-langkah ini, Anda dapat memitigasi risiko HTML injection dalam aplikasi web Anda. Selalu penting untuk memvalidasi input, membersihkan data yang masuk, dan menghindari menampilkan data pengguna tanpa escaping yang benar.

Praktikum 4 : HTML Injection

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>html_aman.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>html_aman.php</code>
2	<pre>\$input = \$_POST['input']; \$input = htmlspecialchars(\$input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');</pre>
3	Tambahkan script lainnya supaya langkah 2 bisa berjalan normal. Lalu simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb/html_aman.php</code>

4

Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1)

```
1 <?php
2 $input = "";
3
4 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5     if (isset($_POST["input"])) {
6         $input = $_POST["input"];
7         $input = htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
8         echo "Input setelah sanitasi: " . $input;
9     }
10 }
11 ?>
12
13 <!DOCTYPE html>
14 <html>
15 <head>
16     <title>Form Input</title>
17 </head>
18 <body>
19     <h2>Form Input PHP</h2>
20     <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
21         <label for="input">Input :</label>
22         <input type="text" name="input" id="input" value="<?> $input; ?>"><br>
23         <input type="submit" name="submit" value="Submit">
24     </form>
25 </body>
26 </html>
```

Tampilan awal:

localhost/dasarWeb/html_aman.php

Form Input PHP

Input :

Tampilan diisi:

localhost/dasarWeb/html_aman.php

Form Input PHP

Input :

Hasil setelah Submit:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

localhost/dasarWeb/html_aman.php

Input setelah sanitasi: Febri

Form Input PHP

Input :

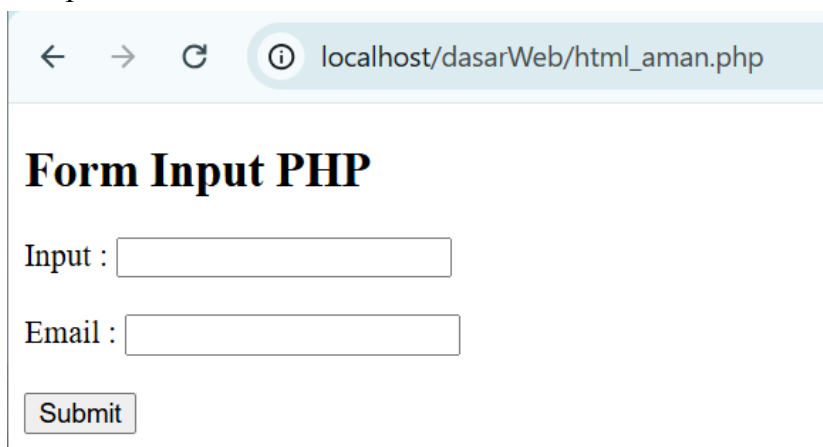
Jadi, kode program tersebut merupakan formulir input PHP untuk memasukkan teks dalam input "Input." Saat halaman pertama kali dimuat, variabel \$input diinisialisasi sebagai string kosong. Ketika pengguna mengirimkan formulir dengan mengklik tombol "Submit," kode PHP akan mengambil nilai dari input "input." Selanjutnya, nilai dari "input" akan disanitasi menggunakan fungsi htmlspecialchars untuk menghindari potensi serangan Cross-Site Scripting (XSS). Hasil sanitasi kemudian ditampilkan kembali ke layar bersama dengan pesan "Input setelah sanitasi." Dengan demikian, pengguna dapat memasukkan teks ke dalam formulir, dan hasilnya akan ditampilkan dengan aman di layar setelah melewati sanitasi.

5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam html_aman.php
6	<pre>// Periksa apakah input adalah email yang valid \$email = \$_POST['email']; if (filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { // Lanjutkan dengan pengolahan email yang aman } else { // Tangani input yang tidak valid }</pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
html_aman.php > ...
1  <?php
2  $input = "";
3  $email = "";
4
5  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
6      if (isset($_POST["input"])) {
7          $input = $_POST["input"];
8          $input = htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
9          echo "Input setelah sanitasi: " . $input;
10     }
11
12     if (isset($_POST["email"])) {
13         $email = $_POST["email"];
14         if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
15             // Lanjutkan dengan pengolahan email yang aman
16             echo "Email yang valid: " . $email;
17         } else {
18             // Tangani input yang tidak valid
19             echo "Email tidak valid: " . $email;
20         }
21     }
22 }
23 ?>
24
25 <!DOCTYPE html>
26 <html>
27 <head>
28     <title>Form Input</title>
29 </head>
30 <body>
31     <h2>Form Input PHP</h2>
32     <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
33         <label for="input">Input :</label>
34         <input type="text" name="input" id="input" value="<?= $input; ?>"><br><br>
35
36         <label for="email">Email :</label>
37         <input type="text" name="email" id="email" value="<?= $email; ?>"><br><br>
38
39         <input type="submit" name="submit" value="Submit">
40     </form>
41 </body>
42 </html>
```

Tampilan awal:



← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/html_aman.php

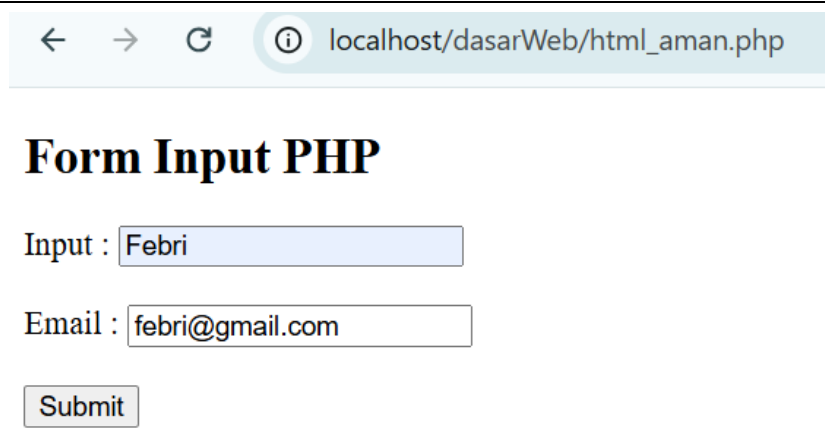
Form Input PHP

Input :

Email :

Tampilan saat diisi:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Tampilan setelah di submit:



Jadi, saat halaman pertama kali dimuat, variabel \$input dan \$email diinisialisasi kosong. Ketika mengirimkan formulir dengan metode POST, kode PHP mulai berjalan. Kode PHP memeriksa apakah input "Input" ada dalam data POST yang dikirimkan. Jika ada, maka nilai dari "Input" diambil, dan fungsi htmlspecialchars digunakan untuk memastikan data tersebut telah disanitasi agar aman dari serangan XSS (Cross-Site Scripting). Selanjutnya, kode PHP memeriksa apakah input "Email" ada dalam data POST yang dikirimkan. Jika ada, maka nilai dari "Email" diambil. Kemudian, kode PHP menggunakan fungsi filter_var dengan opsi FILTER_VALIDATE_EMAIL untuk memeriksa apakah nilai "Email" yang dimasukkan adalah alamat email yang valid. Jika alamat email yang dimasukkan valid, maka kode PHP akan menampilkan pesan "Email yang valid" bersama dengan alamat email yang valid tersebut. Jika tidak valid, akan ditampilkan pesan "Email tidak valid." Yang terakhir ditampilkan dengan echo.

Regular Expression (Regex)

Regex adalah alat yang kuat untuk mencari, mencocokkan, atau memanipulasi teks berdasarkan pola tertentu. Anda dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan seperti validasi input, pencarian teks,

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

penggantian teks, dan banyak lagi.

Basic Regex Patterns:

- **Karakter Tunggal:** Karakter apa pun akan cocok dengan dirinya sendiri dalam Regex, kecuali karakter khusus yang harus dihindari dengan karakter pelarian \.
 - o Contoh: Pola /a/ akan cocok dengan huruf "a" dalam teks.
- **Karakter Spesifik:** Anda dapat mencocokkan karakter tertentu dengan menyebutkannya dalam pola.
 - o Contoh: Pola /hello/ akan cocok dengan teks "hello" dalam teks.
- **Karakter Khusus:** Beberapa karakter khusus dalam Regex harus dihindari dengan karakter pelarian (\) jika Anda ingin mencocokkannya secara harfiah. Contoh karakter khusus: ., *, +, ?, |, [,], (,), {, }, ^, \$, \.
- **Karakter Set:** Anda dapat mencocokkan karakter dari satu set karakter dengan menggunakan []. Misalnya, /[aeiou]/ akan mencocokkan salah satu huruf vokal.
- **Rentang Karakter:** Anda dapat menggunakan - dalam karakter set untuk menentukan rentang karakter. Misalnya, /[a-z]/ akan mencocokkan huruf kecil apa pun.
- **Kuantifier:** Anda dapat mengatur berapa kali karakter atau kelompok karakter sebelumnya harus muncul. Contoh kuantifier:
 - o *: 0 atau lebih kali

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

- o +: 1 atau lebih kali
- o ?: 0 atau 1 kali
- o {n}: Persis n kali
- o {n,}: Setidaknya n kali
- o {n,m}: Setidaknya n kali, maksimal m kali

Contoh Penggunaan Regex:

1. Mencocokkan pola

```
$pattern = '/hello/';  
$text = 'Hello, world!';  
if (preg_match($pattern, $text)) {  
    echo "Cocokkan ditemukan!";  
} else {  
    echo "Tidak ada cocokan!";  
}
```

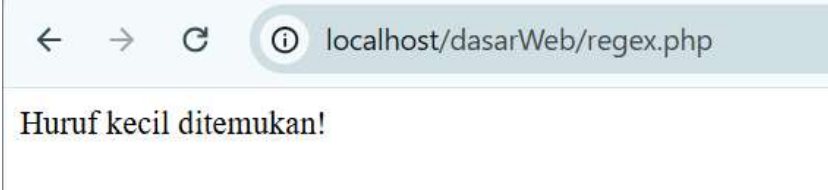
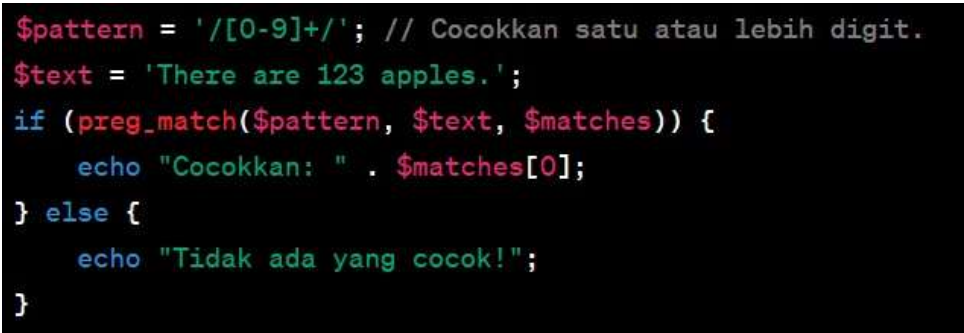
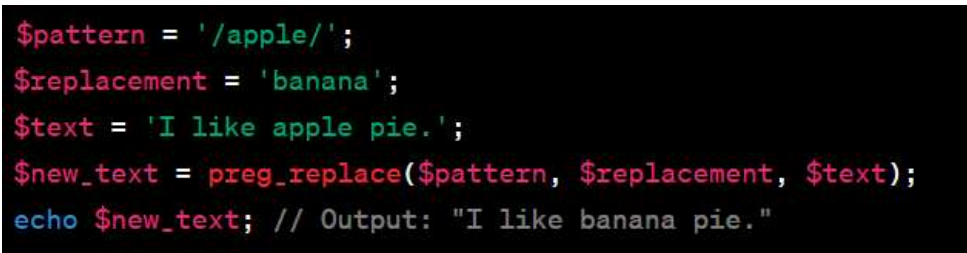
2. Mencocokkan karakter set

```
$pattern = '/[0-9]/'; // Cocokkan satu digit.  
$text = 'There are 3 apples.';  
if (preg_match($pattern, $text)) {  
    echo "Digit ditemukan!";  
} else {  
    echo "Tidak ada digit!";  
}
```

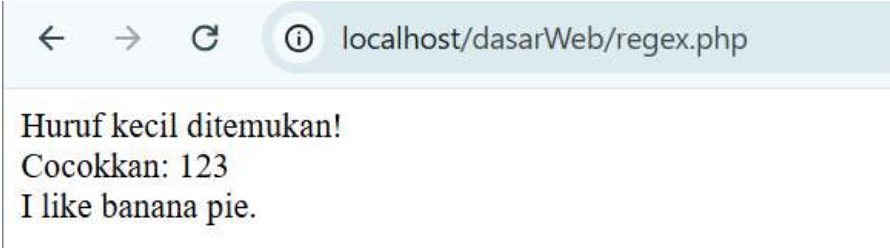
Praktikum 5 : Penggunaan Regex Pada PHP

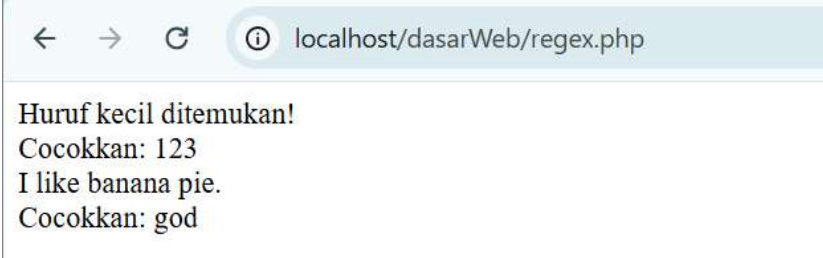
Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama regex.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam regex.php
2	<pre>\$pattern = '/[a-z]/'; // Cocokkan huruf kecil. \$text = 'This is a Sample Text.'; if (preg_match(\$pattern, \$text)) { echo "Huruf kecil ditemukan!"; } else { echo "Tidak ada huruf kecil!"; }</pre>

3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1)  Huruf kecil ditemukan! Jadi, variabel \$pattern /[a-z]/ digunakan untuk menyimpan pola pencocokan regex satu karakter huruf kecil dari a hingga z. Variabel \$text berisi teks yang akan diperiksa. Kemudian terdapat perulangan if preg_match(\$pattern, \$text) mencocokkan teks setidaknya satu karakter huruf kecil yang cocok dalam teks, maka preg_match akan mengembalikan true maka pesan "Huruf kecil ditemukan!" akan dicetak. Jika tidak ada karakter huruf kecil yang cocok, maka pesan "Tidak ada huruf kecil!" akan dicetak.
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam regex.php
6	
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2)  Huruf kecil ditemukan! Cocokkan: 123 Jadi, variabel \$pattern /[0-9]+/ digunakan untuk menyimpan pola pencocokan regex satu atau lebih karakter digit (angka). Variabel \$text berisi teks yang akan diperiksa. Kemudian terdapat perulangan if preg_match(\$pattern, \$text) mencocokkan teks setidaknya satu karakter huruf kecil yang cocok dalam teks, maka preg_match akan mengembalikan true maka pesan "Cocokkan: " diikuti dengan teks yang cocok dengan pola regex akan dicetak. Jika tidak ada karakter huruf kecil yang cocok, maka pesan "Tidak ada yang cocok!" akan dicetak.
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam regex.php
10	

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb/regex.php</code>
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3)  Jadi, variabel <code>\$pattern /apple/</code> digunakan untuk pencocokan pola regex kata "apple" secara urut persis sesuai dengan karakter. Variabel <code>\$replacement</code> berisi kata yang akan menggantikan semua kemunculan "apple." Variabel <code>\$text</code> berisi teks awal yang akan diubah. Kemudian <code>preg_replace(\$pattern, \$replacement, \$text)</code> digunakan untuk mencari semua kemunculan pola regex dalam teks yang disimpan dalam variabel <code>\$text</code> dan menggantinya dengan isi variabel <code>\$replacement</code> yang akan disimpan dalam variabel <code>\$new_text</code>. Lalu mencetaknya dengan <code>echo</code>.
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam <code>regex.php</code>

14	<pre> \$pattern = '/go*d/'; // Cocokkan "god", "good", "gooooo", dll. \$text = 'god is good.'; if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { echo "Cocokkan: " . \$matches[0]; } else { echo "Tidak ada yang cocok!"; } </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php
16	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.4)  Jadi, variabel \$pattern /go*d / digunakan untuk pencocokan pola regex karakter "g" diikuti oleh nol atau lebih karakter "o," dan diakhiri dengan karakter "d". Variabel ini berisi teks yang akan diperiksa. Kemudian terdapat perulangan atau kondisi if dimana preg_match(\$pattern, \$text, \$matches) digunakan untuk mencari kemunculan pertama pola regex dalam teks yang disimpan dalam variabel \$text dan menyimpan hasilnya dalam array \$matches. Hasil pencocokan akan disimpan dalam \$matches[0]. Jika ada pencocokan yang ditemukan, pesan "Cocokkan: " diikuti dengan teks yang cocok dengan pola regex akan dicetak. Jika tidak ada yang cocok, pesan "Tidak ada yang cocok!" akan dicetak.
17	Soal 5.5: Buatlah script langkah 14 dengan variable pattern yang di ubah menggunakan `?` (0 atau 1 kali). Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.5)  Hasil keluaran dari kode ini adalah "Cocokkan: god" karena teks "god" cocok dengan pola /go?d/. Sebaliknya, jika teksnya adalah "good is good," hasilnya akan menjadi "Cocokkan: good," karena pola ini mencocokkan "good" yang memiliki satu karakter "o" sebelum "d."
18	Soal 5.6: Buatlah script langkah 14 dengan variable pattern yang di ubah menggunakan `{n,m}`. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.6)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

	
--	--

Praktikum 6 : Form Lanjut

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>form_lanjut.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>form_lanjut.php</code>

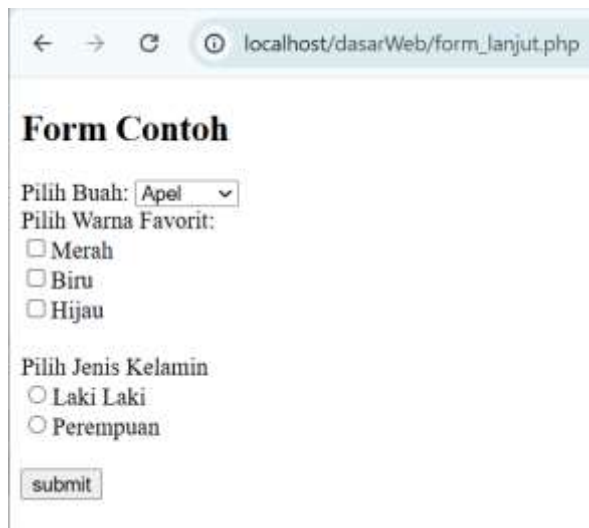
Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

2	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Contoh Form dengan PHP</title> </head> <body> <h2>Form Contoh</h2> <form method="POST" action="proses_lanjut.php"> <label for="buah">Pilih Buah:</label> <select name="buah" id="buah"> <option value="apel">Apel</option> <option value="pisang">Pisang</option> <option value="mangga">Mangga</option> <option value="jeruk">Jeruk</option> </select>
 <label>Pilih Warna Favorit:</label>
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru
 <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau

 <label>Pilih Jenis Kelamin:</label>
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki
 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$selectedBuah = \$_POST['buah']; if (isset(\$_POST['warna'])) { \$selectedWarna = \$_POST['warna']; } else { \$selectedWarna = []; } \$selectedJenisKelamin = \$_POST['jenis_kelamin']; echo "Anda memilih buah: " . \$selectedBuah . "
"; if (!empty(\$selectedWarna)) { echo "Warna favorit Anda: " . implode(", ", \$selectedWarna) . "
"; } else { echo "Anda tidak memilih warna favorit.
"; } echo "Jenis kelamin Anda: " . \$selectedJenisKelamin; } </pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_lanjut.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 6.1) Tampilan awal:

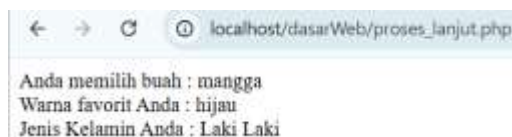
Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Tampilan ketika diisi:



Tampilan setelah di submit:



Jadi, kita memilih opsi, kita dapat mengklik tombol "Submit" untuk mengirimkan formulir. Hasil dari formulir ini akan diproses oleh file "proses_lanjut.php," yang ditentukan dalam atribut "action" formulir. Kode PHP di "proses_lanjut.php" akan mengambil dan memproses data yang dikirim dari formulir ini.

5

Buat satu file baru bernama `form_ajax.php` di dalam folder `dasarWeb`. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam `form_ajax.php`

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Form dengan PHP dan jQuery</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>Form Contoh</h2>
  <form id="myForm">
    <label for="buah">Pilih Buah:</label>
    <select name="buah" id="buah">
      <option value="apel">Apel</option>
      <option value="pisang">Pisang</option>
      <option value="mangga">Mangga</option>
      <option value="jeruk">Jeruk</option>
    </select>

    <br>

    <label>Pilih Warna Favorit:</label><br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah<br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru<br>
    <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau<br>

    <br>

    <label>Pilih Jenis Kelamin:</label><br>
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki<br>
    <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan<br>

    <br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <div id="hasil">
    <!-- Hasil akan ditampilkan di sini -->
  </div>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#myForm").submit(function (e) {
        e.preventDefault(); // Menghentikan pengiriman form secara default

        // Mengumpulkan data form
        var formData = $("#myForm").serialize();

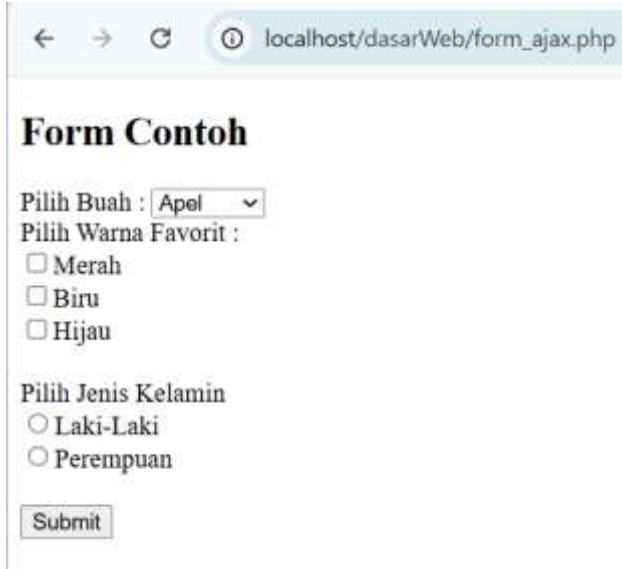
        // Kirim data ke server PHP
        $.ajax({
          url: "proses_lanjut.php", // Ganti dengan nama file PHP yang sesuai
          type: "POST",
          data: formData,
          success: function (response) {
            // Tampilkan hasil dari server di div "hasil"
            $("#hasil").html(response);
          }
        });
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```


Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

6

Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_ajax.php. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas.
(soal no 6.2)

Tampilan awal:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/form_ajax.php'. The page title is 'Form Contoh'. The form contains the following elements: a dropdown menu for 'Pilih Buah' with 'Apel' selected; a section for 'Pilih Warna Favorit' with three radio buttons: 'Merah', 'Biru', and 'Hijau'; a section for 'Pilih Jenis Kelamin' with two radio buttons: 'Laki-Laki' and 'Perempuan'; and a 'Submit' button at the bottom.

Tampilan ketika diisi:



The screenshot shows the same web browser window, but the form is now filled out. The 'Pilih Buah' dropdown menu now shows 'Mangga'. In the 'Pilih Warna Favorit' section, the 'Hijau' radio button is selected. In the 'Pilih Jenis Kelamin' section, the 'Laki-Laki' radio button is selected. The 'Submit' button remains at the bottom.

Tampilan setelah di submit:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/form_ajax.php

Form Contoh

Pilih Buah :

Pilih Warna Favorit :

☐ Merah

☐ Biru

☒ Hijau

Pilih Jenis Kelamin

☒ Laki-Laki

☐ Perempuan

Anda memilih buah : mangga
Warna favorit Anda : hijau
Jenis Kelamin Anda : laki-laki

Jadi, halaman HTML berisi formulir yang memungkinkan kita memilih buah, warna favorit, dan jenis kelamin. Setelah pengguna mengklik tombol "Submit," data formulir akan dikirimkan ke server PHP ("proses_lanjut.php") menggunakan AJAX, dan hasilnya akan ditampilkan di dalam elemen dengan ID "hasil."

Dalam formulir, kita dapat memilih buah dari dropdown, memilih warna favorit dengan kotak centang, dan memilih jenis kelamin dengan tombol radio. Ketika formulir di-submit, data dari formulir ini akan diambil menggunakan JavaScript, kemudian dikirim ke server PHP menggunakan AJAX. Hasil dari proses di server akan ditampilkan di dalam elemen "hasil."

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Praktikum 7 : Validasi Form

Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam form_validasi.php
2	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Form Input dengan Validasi</title> </head> <body> <h1>Form Input dengan Validasi</h1> <form method="post" action="proses_validasi.php"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" id="nama" name="nama">
 <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email">
 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre> <pre> <?php if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { \$nama = \$_POST["nama"]; \$email = \$_POST["email"]; \$errors = array(); // Validasi Nama if (empty(\$nama)) { \$errors[] = "Nama harus diisi."; } // Validasi Email if (empty(\$email)) { \$errors[] = "Email harus diisi."; } elseif (filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { \$errors[] = "Format email tidak valid."; } // Jika ada kesalahan validasi if (empty(\$errors)) { foreach (\$errors as \$error) { echo \$error . "
"; } } else { // Lanjutkan dengan pemrosesan data jika semua validasi berhasil // Misalnya, menyimpan data ke database atau mengirim email echo "Data berhasil dikirim: Nama = \$nama, Email = \$email"; } } ?> </pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_validasi.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.1)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Tampilan awal:



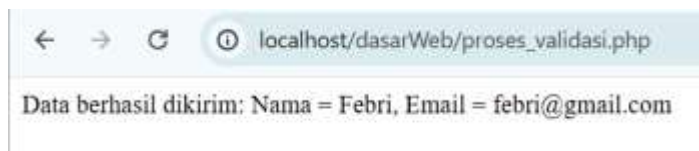
Tampilan ketika tidak diisi:



Tampilan saat diisi:



Tampilan setelah klik Submit:



Jadi, halaman web memuat formulir dengan dua input: "Nama" dan "Email." Ketika kita mengirimkan formulir dengan metode POST, kode PHP di bawahnya mulai berjalan. Kode PHP memeriksa apakah input "Nama" dan "Email" yang dikirimkan melalui formulir tidak kosong (menggunakan empty). Jika salah satu dari keduanya kosong, kesalahan ditambahkan ke dalam array \$errors.

Selanjutnya, kode PHP memeriksa validitas alamat email yang dimasukkan menggunakan fungsi filter_var dengan opsi FILTER_VALIDATE_EMAIL. Jika alamat email tidak valid, kesalahan juga ditambahkan ke dalam array \$errors. Setelah semua validasi selesai, kode PHP memeriksa apakah ada kesalahan yang disimpan dalam array \$errors. Jika ada, maka pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan perulangan foreach. Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan, maka data "Nama" dan "Email" yang valid akan ditampilkan sebagai pesan sukses.

5

Kembangkan file bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 6 di dalam form_validasi.php

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

6

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Form Input dengan Validasi</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Form Input dengan Validasi</h1>
<form id="myForm" method="post" action="proses_validasi.php">
<label for="nama">Nama:</label>
<input type="text" id="nama" name="nama">
<span id="nama-error" style="color: red;"></span><br>

<label for="email">Email:</label>
<input type="text" id="email" name="email">
<span id="email-error" style="color: red;"></span><br>

<input type="submit" value="Submit">
</form>

<script>
$(document).ready(function() {
  $("#myForm").submit(function(event) {
    var nama = $("#nama").val();
    var email = $("#email").val();
    var valid = true;

    if (nama == "") {
      $("#nama-error").text("Nama harus diisi.");
      valid = false;
    } else {
      $("#nama-error").text("");
    }

    if (email == "") {
      $("#email-error").text("Email harus diisi.");
      valid = false;
    } else {
      $("#email-error").text("");
    }

    if (valid) {
      (event.preventDefault());
      // Menghentikan pengiriman form jika validasi gagal
    }
  });
});
</script>
</body>
</html>
```

7

Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/form_validasi.php

8

Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.2)

Tampilan awal:

Tampilan ketika tidak diisi:

Tampilan saat diisi:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Tampilan setelah klik submit:

Jadi, halaman web ini memiliki dua input, yaitu "Nama" dan "Email," dan setiap input memiliki elemen `<span>` yang akan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan jika validasi gagal. `$(document).ready()` digunakan untuk menangani pengiriman formulir. Saat formulir diajukan (submit), maka akan memeriksa kedua input. Variabel nama dan email mengambil nilai dari input "Nama" dan "Email."

Selanjutnya, kode memeriksa apakah input "Nama" dan "Email" kosong. Jika salah satu atau keduanya kosong, maka pesan kesalahan akan ditampilkan di bawah input yang sesuai. Variabel `valid` digunakan untuk menandai apakah validasi berhasil atau gagal. Awalnya diatur sebagai `true`, namun jika ada kesalahan, nilainya akan diubah menjadi `false`. Terakhir, jika validasi gagal (nilai `valid` adalah `false`), maka kode mencegah formulir dikirim (menggunakan `event.preventDefault()`), sehingga pengguna harus mengisi input yang valid sebelum mengirimkan formulir.

9

Soal 7.3: Buatlah script langkah 6 dengan menggunakan ajax. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.3)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Form Input dengan Validasi & AJAX</title>
6   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
7 </head>
8
9 <body>
10   <h1>Form Input dengan Validasi & AJAX</h1>
11   <form id="myform" method="post">
12     <label for="nama">Nama:</label>
13     <input type="text" id="nama" name="nama">
14     <span id="nama-error" style="color: red;"></span><br>
15
16     <label for="email">Email:</label>
17     <input type="text" id="email" name="email">
18     <span id="email-error" style="color: red;"></span><br>
19
20     <input type="submit" value="Submit">
21   </form>
22
23   <div id="result" style="margin-top: 10px; font-weight: bold;"></div>
24   <script>
25     $(document).ready(function() {
26       $("#myform").submit(function(event) {
27         event.preventDefault();
28         var nama = $("#nama").val();
29         var email = $("#email").val();
30         var valid = true;
31
32         $("#nama-error").text("");
33         $("#email-error").text("");
34         $("#result").text("");
35
36         // --- Validasi Sederhana ---
37         if (nama === "") {
38           $("#nama-error").text("Nama harus diisi.");
39           valid = false;
40         }
41
42         if (email === "") {
43           $("#email-error").text("Email harus diisi.");
44           valid = false;
45         }
46
47         // Tambahkan validasi format email sederhana (Optional, tapi disarankan)
48         var emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
49         if (email !== "" && !emailRegex.test(email)) {
50           $("#email-error").text("Format email tidak valid.");
51           valid = false;
52         }
53
54         if (!valid) return;
55
56         // --- Panggilan AJAX ---
57         $.ajax({
58           url: "proses_validasi.php", // Asumsikan file PHP ini ada
59           type: "POST",
60           data: {
61             nama: nama,
62             email: email
63           },
64           success: function(response) {
65             $("#result").html(response);
66           },
67           error: function() {
68             $("#result").text("Terjadi kesalahan saat mengirim data.");
69           }
70         });
71       });
72     });
73   </script>
74 </body>
75
76 </html>
```

localhost/dasarWeb/Form_validasi.php

Form Input dengan Validasi & AJAX

Nama:
Email:

Data berhasil dikirim: Nama = Febri, Email = febri@gmail.com

Jadi, terdapat dua bagian penting yang terkait dengan validasi formulir dan pengiriman data ke server menggunakan AJAX. Pertama, setelah validasi formulir, jika tidak ada pesan kesalahan, maka AJAX digunakan untuk mengirim data formulir ke server. Metode HTTP yang digunakan adalah POST, dan alamat URL yang dituju adalah "proses_validasi.php." Data formulir, dalam hal ini nilai dari input "nama" dan "email," dikirim dalam format objek JSON.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Kedua, jika permintaan AJAX berhasil, respons dari server akan diterima. Respons tersebut akan ditampilkan kepada pengguna melalui elemen dengan ID "response" tanpa memerlukan pengulangan halaman. Ini berarti jika validasi berhasil, data formulir akan dikirim ke server dan responsnya akan muncul tanpa perlu me-refresh halaman. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, pesan kesalahan akan ditampilkan tepat di bawah input yang relevan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan informatif.

10

Soal 7.4: Tambahkan validasi untuk password dengan ketentuan minimal 8 karakter dengan menggunakan jQuery dan PHP tambahkan pada langkah 9. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.4)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Form Input dengan Validasi (Password)</title>
6   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
7 </head>
8
9 <body>
10   <div>Form Input dengan Validasi (Password)</div>
11   <div id="myForm" method="post">
12     <label for="nama">Nama:</label>
13     <input type="text" id="nama" name="nama">
14     <span id="nama-error" style="color:red;"></span><br>
15
16     <label for="email">Email:</label>
17     <input type="text" id="email" name="email">
18     <span id="email-error" style="color:red;"></span><br>
19
20     <label for="password">Password:</label>
21     <input type="password" id="password" name="password">
22     <span id="password-error" style="color:red;"></span><br>
23     <input type="submit" value="Submit">
24   </div>
25
26   <div id="result" style="margin-top: 10px; font-weight: bold;"></div>
27 </div>
28
29 $(document).ready(function() {
30   $('#myForm').submit(function(event) {
31     event.preventDefault();
32     var nama = $('#nama').val();
33     var email = $('#email').val();
34     var password = $('#password').val();
35     var valid = true;
36
37     $('#nama-error').text("");
38     $('#email-error').text("");
39     $('#password-error').text("");
40     $('#result').text("");
41
42     if (nama === "") {
43       $('#nama-error').text("Nama harus diisi.");
44       valid = false;
45     }
46
47     if (email === "") {
48       $('#email-error').text("Email harus diisi.");
49       valid = false;
50     }
51
52     if (password === "") {
53       $('#password-error').text("Password harus diisi.");
54       valid = false;
55     } else if (password.length < 8) {
56       $('#password-error').text("Password minimal 8 karakter.");
57       valid = false;
58     }
59
60     if (!valid) return;
61
62     $.ajax({
63       url: "proses_validasi.php",
64       type: "POST",
65       data: {
66         nama: nama,
67         email: email,
68         password: password
69       },
70       success: function(response) {
71         $('#result').html(response);
72       },
73       error: function() {
74         $('#result').text("Terjadi kesalahan saat mengirim data.");
75       }
76     });
77   });
78 });
79
80 </script>
81 </body>
82 </html>

```


Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $nama = $_POST["nama"];
4     $email = $_POST["email"];
5     $password = $_POST["password"];
6     $errors = array();
7
8     if (empty($nama)) {
9         $errors[] = "Nama harus diisi.";
10    }
11
12    if (empty($password)) {
13        $errors[] = "Password harus diisi.";
14    } elseif (strlen($password) < 8) {
15        $errors[] = "Password minimal 8 karakter.";
16    }
17
18    if (empty($email)) {
19        $errors[] = "Email harus diisi.";
20    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
21        $errors[] = "Format email tidak valid.";
22    }
23
24    if (empty($errors)) {
25        foreach ($errors as $error) {
26            echo "<span style='color:red;'>$error</span>";
27        }
28    } else {
29        echo "<span style='color:green;'>Data berhasil dikirim:
30        Nama = $nama, Email = $email, Password = $password</span>";
31    }
32 }
33 ?>
```

Tampilan halaman awal:



Tampilan ketika tidak menginputkan dan langsung klik submit:



Tampilan ketika input data dengan password kurang dari 8:



Tampilan inputan yang benar:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/form_validasi.php'. The page title is 'Form Input dengan Validasi (Password)'. The form contains three input fields: 'Nama' with the value 'Febri', 'Email' with the value 'febri@gmail.com', and 'Password' with the value '12345678'. A 'Submit' button is located below the password field. Below the form, a green message box displays the text: 'Data berhasil dikirim: Nama - Febri, Email - febri@gmail.com, Password - 12345678'.

Jadi, untuk menambahkan validasi minimal 8 karakter [ada password, kita dapat menambahkan input field untuk password dalam formulir dengan ID “password” dan tambahkan elemen span dengan ID “password-error” untuk menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Selanjutnya, pada fungsi jQuery yang sudah ada tambahkan validasi password untuk memeriksa apakah panjang password kurang dari 8 karakter dan menampilkan pesan kesalahan jika tidak sesuai. Semua validasi ini dilakukan secara interaktif tanpa perlu me-refresh halaman, membuat pengalaman pengguna lebih baik dan informatif.